

سیستم مدیریت کتابخانه

این برنامه یک سیستم مدیریت کتابخانه به همراه قابلیت تحلیل تصویر است که با استفاده از کتابخانه‌های `2cv` و `matplotlib` پیاده‌سازی شده است. ساختار اصلی برنامه شامل دو کلاس `Book` و `Library` است. کلاس `Book` برای نگهداری اطلاعات هر کتاب شامل شناسه کتاب، عنوان، نویسنده و وضعیت امانت بودن استفاده می‌شود. در این کلاس تابع `show_info` وظیفه دارد اطلاعات کتاب را به صورت مرتب در خروجی چاپ کند و وضعیت کتاب را به صورت «موجود» یا «امانت داده شده» نمایش دهد.

کلاس `Library` نقش مدیریت کل کتاب‌ها را بر عهده دارد و یک لیست به نام `books` برای ذخیره تمامی کتاب‌ها استفاده می‌کند. در این کلاس چندین تابع مختلف برای مدیریت کتابخانه تعریف شده است. تابع `add_book` برای افزودن کتاب جدید استفاده می‌شود و ابتدا شناسه کتاب از کاربر دریافت می‌شود و سپس بررسی می‌شود که این شناسه تکراری نباشد. در ادامه عنوان کتاب و نام نویسنده دریافت شده و کتاب جدید به لیست اضافه می‌شود.

تابع `show_books` برای نمایش تمام کتاب‌های موجود در کتابخانه استفاده می‌شود و در صورتی که کتابی وجود نداشته باشد پیام مناسب نمایش داده می‌شود. تابع `search_book` امکان جستجوی کتاب بر اساس نام را فراهم می‌کند و به صورت جستجوی نسبی (`partial search`) عمل می‌کند. تابع `remove_book` برای حذف کتاب بر اساس شناسه استفاده می‌شود و در صورت پیدا شدن کتاب، از لیست حذف می‌شود.

توابع `borrow_book` و `return_book` به ترتیب برای امانت گرفتن و بازگرداندن کتاب استفاده می‌شوند. در تابع `borrow_book` اگر کتاب قبلاً امانت گرفته نشده باشد وضعیت آن به حالت امانت تغییر می‌کند و در غیر این صورت پیام مناسب نمایش داده می‌شود. در تابع `return_book` نیز وضعیت کتاب به حالت موجود برگردانده می‌شود.

- بخش مهم دیگر برنامه تابع `image_analysis` است که برای تحلیل تصویر کتاب استفاده می‌شود. در این بخش ابتدا تصویر از مسیر وارد شده توسط کاربر خوانده می‌شود. سپس در صورت نبود تصویر، پیام خطا نمایش داده می‌شود. در ادامه تصویر به حالت خاکستری تبدیل می‌شود تا پردازش ساده‌تر انجام شود. سپس با استفاده از `Gaussian Blur` نویز تصویر کاهش داده می‌شود و بعد از آن با استفاده از `Adaptive Threshold` تصویر به حالت سیاه و سفید تبدیل می‌شود تا متن‌ها واضح‌تر شوند.
- در مرحله بعد هیستوگرام تصویر خاکستری با استفاده از `tsiHclac.2cv` محاسبه می‌شود تا میزان روشنایی و توزیع پیکسل‌ها بررسی شود. سپس با استفاده از `matplotlib.pyplot` نتایج به صورت تصویری نمایش داده می‌شود. ابتدا هیستوگرام رسم می‌شود و سپس سه تصویر شامل تصویر اصلی، تصویر خاکستری و تصویر آستانه‌گذاری شده در کنار هم نمایش داده می‌شوند. برای نمایش بهتر تصاویر از `figsize` برابر با 16 در 10 استفاده شده است تا تصاویر بزرگ‌تر و واضح‌تر دیده شوند.
- در نهایت برنامه با یک حلقه `while` اجرا می‌شود و یک منوی متنی در اختیار کاربر قرار می‌دهد. کاربر می‌تواند بین گزینه‌های افزودن کتاب، نمایش کتاب‌ها، جستجو، حذف، امانت گرفتن، بازگرداندن، تحلیل تصویر و خروج انتخاب کند. این برنامه در مجموع یک سیستم ساده اما کامل برای مدیریت کتابخانه به همراه یک بخش مقدماتی پردازش تصویر است که می‌تواند پایه‌ای برای پروژه‌های پیشرفته‌تر در زمینه بینایی ماشین و پردازش تصویر باشد.